

Verificação de Normalização

1. Metodologia

Para verificar a normalização do esquema relacional do SGATM, foram analisadas as dependências funcionais (DFs) de cada uma das dez relações do modelo lógico, confirmando se cada atributo não-chave depende exclusivamente da chave primária (ou de parte dela, no caso de chaves compostas), sem dependências parciais ou transitivas indevidas.

2. Dependências Funcionais por Relação

PESSOA

id_pessoa → cpf, nome, email, telefone

Todos os atributos dependem exclusivamente da chave primária. Sem dependência parcial ou transitiva.

Classificação: BCNF.

CLIENTE

id_cliente → data_cadastro, id_pessoa

Classificação: BCNF.

FUNCIONARIO

id_funcionario → cargo, data_admissao, salario_base, id_gerente, id_pessoa

O atributo id_gerente representa um autorrelacionamento (FK para a própria tabela) e não é derivável de nenhum outro atributo.

Classificação: BCNF.

EQUIPAMENTO

id_equipamento → marca, modelo, numero_serie, tipo_aparelho, id_cliente

Classificação: BCNF.

ORDEM_SERVICO

id_os → data_abertura, data_prevista, defeito_relatado, diagnostico_tecnico, status,

id_cliente, id_equipamento, id_atendente, id_tecnico

Ver análise detalhada na Seção 3, que trata de uma exceção identificada nesta relação.

POSSUI_SERVICO

(id_os, id_servico) → quantidade, preco_praticado

Ambos os atributos dependem da chave composta em sua totalidade, não de parte dela.

Classificação: BCNF.

UTILIZA_PECA

(id_os, id_peca) → quantidade, preco_praticado

Classificação: BCNF.

HISTORICO_STATUS_OS

(id_os, data_hora) → status_novo, id_funcionario

Trata-se de entidade fraca, com identificação por dependência: a chave primária é composta pela chave do "dono" (id_os) e um atributo temporal (data_hora), conforme exigido pela RN12.

Ambos os atributos não-chave dependem da chave composta em sua totalidade.

Classificação: BCNF.

SERVICO_CATALOGO

id_servico → nome_servico, preco_base, tempo_estimado_min

Classificação: BCNF.

PECA

id_peca → descricao_peca, preco_custo, preco_venda, qtd_estoque, qtd_minima

Classificação: BCNF.

3. Exceção Identificada e Justificativa de Desnormalização

A relação ORDEM_SERVICO apresenta simultaneamente os atributos id_cliente e id Equipamento como chaves estrangeiras. Contudo, existe uma dependência funcional decorrente da RN05 (*"Cada Equipamento cadastrado deve obrigatoriamente pertencer a um Cliente existente"*):

id Equipamento → id_cliente (via tabela EQUIPAMENTO)

Como a RN07 estabelece que a Ordem de Serviço deve estar associada tanto ao Equipamento quanto ao seu respectivo Cliente, o valor de id_cliente em ORDEM_SERVICO é implicitamente determinado por id Equipamento. Isso caracteriza uma **dependência transitiva**:

id_os → id Equipamento → id_cliente

Formalmente, essa estrutura viola a **Terceira Forma Normal (3FN)**, pois um atributo não-chave (id_cliente) depende transitivamente da chave primária através de outro atributo não-chave (id Equipamento), em vez de depender diretamente dela.

Justificativa da decisão de manter a redundância (desnormalização proposital):

A equipe optou por manter ambos os atributos na relação ORDEM_SERVICO, por dois motivos:

1. A RN07 exige explicitamente o registro direto do vínculo entre a OS e o Cliente, não apenas o vínculo indireto obtido via Equipamento.
2. A redundância evita a necessidade de JOIN adicional com a tabela EQUIPAMENTO em consultas frequentes do domínio — como a listagem de todas as Ordens de Serviço de um determinado cliente — operação recorrente nas telas de atendimento e consulta do sistema.

Dessa forma, a relação ORDEM_SERVICO não atende estritamente à 3FN, mas essa exceção é uma decisão de projeto consciente e documentada, priorizando o desempenho de consultas sobre a normalização estrita — prática amplamente aceita em sistemas transacionais quando devidamente registrada.

4. Conclusão

Das dez relações do esquema, nove atendem à Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF). A relação ORDEM_SERVICO constitui exceção deliberada, com dependência transitiva documentada e justificada na Seção 3 deste documento.